

LAPORAN PRATKIKUM PEKAN KE-9
KALKULATOR MENGGUNAKAN WINDOWBUILDER



Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : AUFAN TAUFIQURRAHMAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
1.1 Later Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Manfaat.....	5
BAB II.....	5
1.1 Teori.....	5
2.2 Tampilan.....	6
2.3 Logika.....	6
1. Properti Global.....	6
2. Angka.....	7
3. Backspace.....	7
4. Tombol “.” dan “00”.....	7
5. Clear.....	8
6. Persen.....	8
7. Operator.....	8
8. Hasil.....	9
BAB III.....	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSATAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Later Belakang

Java merupakan bahasa pemrograman yang populer dan windowbuilder sendiri juga merupakan tools yang memungkinkan mengembangkan GUI, GUI ini sendiri memberikan kemudahan dalam menjalankan sebuah software karena memiliki gambaran berupa grafik yang memperjelas semua fitur pada suatu software, salah satu softwarenya ialah kalkulator.

1.2 Tujuan

Penulisan laporan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pembuatan kalkulator menggunakan windowbuilder.

1.3 Manfaat

Manfaat penulisan laporan ini adalah menjadi bahan bacaan yang dapat meningkatkan wawasan pembaca, bukan hanya bagi mahasiswa dan civitas kampus, juga untuk khalayak umum.

BAB II

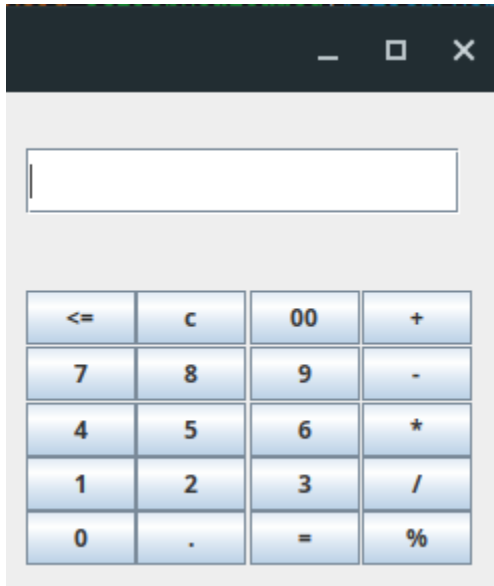
PEMBAHASAN

1.1 Teori

Pada pembuatan kalkulator sederhana, akan ada fitur-fitur antara lain:

1. Tombol untuk menentukan angka dengan cara di click
2. Backspace
3. Clear
4. Tombol “00”
5. Penjumlahan
6. Pengurangan
7. Perkalian
8. Pembagian
9. Persen
10. Hasil

2.2 Tampilan



Tampilan kalkulator sederhana di atas memiliki fitur-fitur matematika umum, angka 0 hingga 9, operasi matematika serta clear, backspace dan titik.

2.3 Logika

1. Properti Global

Pada program, kalkulator memiliki 3 properti penting yaitu:

- a. `double bilangan_1`
Memiliki fungsi untuk menyimpan angka pertama.
- b. `boolean bilangan_1_exist = false`
Berfungsi sebagai tanda apakah bilangan pertama telah disimpan atau belum.
- c. String operator
Berfungsi menyimpan operasi yang ditetapkan dalam operasi.

2. Angka

Angka pada kalkulator terdiri dari 0 hingga 9, yang memiliki logika yang sama, saat ditekan maka akan mengupdate tampilan sesuai dengan angka yang di tekan. Salah satu kodenya:

```
button_0.addActionListener(new ActionListener() { public void  
actionPerformed(ActionEvent e) {  
    String tampil = textHasil.getText() + "0";  
    textHasil.setText(tampil);  
}  
});
```

3. Backspace

Merupakan fitur yang akan menghapus angka paling ujung, logikanya yaitu mengambil rentang dari yang dipilah, lalu mengambil rentang dari 0 hingga panjang string dikurangi satu 1.

```
button_back.addActionListener(new ActionListener() { public void  
actionPerformed(ActionEvent e) {  
    String _tampil = textHasil.getText();  
    if (!_tampil.isEmpty()) {  
        String tampil = _tampil.substring(0, _tampil.length() - 1);  
        textHasil.setText(tampil);  
    }  
} });
```

4. Tombol “.” dan “00”

Memiliki kegunaan masing masing yaitu menambahkan koma dan juga 2 angka 00 di belakang, logikanya sama dengan logika angka 0 sampai 9 sebelumnya.

5. Clear

Memiliki fungsi membersihkan semua angka pada layar.

```
button_c.addActionListener(new ActionListener() { public void  
actionPerformed(ActionEvent e) { textHasil.setText("");  
} });
```

6. Persen

Persen berfungsi merubah angka menjadi dalam bentuk persen, logikanya mengambil input lalu merubahkan dalam bentuk angka dan dikali dengan 0.01 setelah itu update tampilan kalkulator.

```
button_persen.addActionListener(new ActionListener() { public void  
actionPerformed(ActionEvent e) {  
    String tampil = textHasil.getText();  
    if (!tampil.isEmpty()) {  
        double value = Integer.valueOf(tampil);  
        double hasil= value * 0.01;  
        textHasil.setText(String.valueOf(hasil));  
    }  
} });
```

7. Operator

Operator yang disediakan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Masing masing operator memiliki logika yang sama yaitu saat salah satu operator dipilih dan ada angka input, maka properti `bilangan_1` akan di update dengan angka input, `bilangan_1_exist` akan diubah ke true serta properti operator akan menyimpan operasi yang dipilih dan akan menghapus tampilan pada kalkulator untuk menerima input angka ke-2, salah satu kodenya:


```

button_kali.addActionListener(new ActionListener() { public void
actionPerformed(ActionEvent e) {
    String tampil = textHasil.getText();
    if (!tampil.isEmpty()) {
        double value = Integer.valueOf(tampil);
        bilangan_1 = value;
        bilangan_1_exist = true;
        operator = "kali";
        textHasil.setText("");
    }
} });

```

8. Hasil

Saat tombol hasil ditekan, haruslah memenuhi 2 persyaratan yaitu ada angka 2 yang akan di input serta ada properti bilangan_1_exist haruslah bernilai true, maka jika semuanya terpenuhi maka akan dijalankan operasi matematika berdasarkan operator yang dipilih sebelumnya dan semuanya akan di set ke awal untuk menerima operasi selanjutnya.

```

button_hasil.addActionListener(new ActionListener() { public void
actionPerformed(ActionEvent e) {
    String tampil = textHasil.getText();
    if (!tampil.isEmpty() && bilangan_1_exist) {
        double bilangan_2 = Integer.valueOf(tampil);
        double hasil = 0;
        if (operator == "tambah") {
            hasil = bilangan_1 + bilangan_2;
        } else if (operator == "kurang") {
            hasil = bilangan_1 - bilangan_2;
        } else if (operator == "kali") {
            hasil = bilangan_1 * bilangan_2;
        } else if (operator == "bagi") {
            hasil = bilangan_1 / bilangan_2;
        }
        bilangan_1_exist = false; textHasil.setText(String.valueOf(hasil)); } } });

```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Pada pembuatan kalkulator, memerlukan pemahaman yang baik dalam mengolah tipe data demi mendapatkan hasil yang diinginkan, bukan hanya pada kalkulator saja namun untuk keseluruhan program kedepannya.

3.2 Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan pratikum ini.

DAFTAR PUSATAKA

Eclipse FOnation. *WindowBuilder* | A powerful, easy-to-use, bi-directional Java GUI designer.

Diakses pada 21 november 2025.

<https://eclipse.dev/windowbuilder/>